

肿瘤学 Agent 汇报：PPT 制作讲义

目标：面向医学工作者介绍“智能体与肿瘤学结合的新方向”，重点是拓展视野、建立正确边界、展示真实研究信号。页面文字尽量少，每页只讲一个核心观点；所有场景与案例均绑定真实文献或公开数据来源。

成稿结构：15 页。第 12-13 页用于衔接网站演示；第 14 页总结，第 15 页未来展望；不设置单独参考文献页，改为每页页脚小字来源。

总体叙事

主线

1. 肿瘤学的问题不是“缺一个会聊天的模型”，而是“证据来源太多、流程太长、需要可追踪整合”。
2. Agent 的价值在于把 LLM 放进受约束的证据工作流：检索、工具、结构化输出、人工复核。
3. 文献显示：裸 LLM 直接做治疗建议风险较高；RAG、工具调用和任务拆解后的表现更有希望。
4. 近期最适合讲给医学听众的方向：证据检索、试验匹配、分子报告解释、MDT 会前准备、多模态协作。
5. 真正演示时只展示一个低风险网站工作流：Onco-MDT Evidence Brief，并用两页完成“为什么演示它”和“它如何运行”的过渡。

视觉原则

- 风格定位：国际医学学术会议风，接近 Nature / NEJM / JCO 风格的清爽学术汇报；关键词是 clean academic、evidence-first、medical conference、diagram-driven。
- 整体气质：克制、可信、专业、开放视野；避免科技发布会、互联网产品发布会或科幻医疗风。
- 背景：优先使用白色或极浅冷灰背景，少用大面积深色背景；保持充足留白，让流程图和证据数字更容易被专家快速扫读。
- 配色：主色使用深海军蓝或深灰蓝，强调色使用青绿色/蓝绿色；少用紫色、霓虹蓝、赛博渐变和高饱和发光效果。
- 字体层级：标题清楚、短句化；页面正文少，尽量由图示承担解释功能。标题建议深蓝大字，正文深灰，来源脚注浅灰小字。
- 每页屏幕文字控制在 30-60 字内，详细解释放到讲述文案。
- 每个场景页不做大段文字，改成“简化论文图 + 1 个关键数字角标 + 1 句临床转译”。
- 第 5 页只做方向地图，标注对应论文，不直接展示准确率、F1、百分比等数字，避免把不同研究指标误读为横向比较。
- 不放单独参考文献页；每页底部放 1 行来源，例如：Source: TrialGPT, Nat Commun 2024; TrialMatchAI, Nat Commun 2026。
- 图片/图示尽量是简化流程图、证据路径图、矩阵图，不使用复杂论文原图截图。可以参考论文图，但重新绘制成医学听众能一眼理解的版本。
- 图像选择：优先使用医学流程、证据链、论文/指南/数据库、MDT 讨论、试验筛选、分子报告等抽象图示。避免夸张 AI 大脑、全息医生、机器人、发光神经网络、暗色控制台和过度拟人化 AI。
- 数据呈现：每页最多 1-3 个关键数字，数字作为证据支撑，不要做密集表格或 dashboard。第 6 页的数字只作为小证据条，不做大号 KPI。
- 国际会议适配：如果面向国际会议，页面主标题和关键标签可使用英文或中英双语；讲述语言可保持中文。页脚来源建议保留英文期刊名和年份。

- 生成图片要求：若使用 gpt-image-2 生成场景图，提示词应明确要求 white/light-gray academic medical slide style、deep navy title、teal accents、no readable fake text、no logos、no sci-fi hologram、no cyberpunk glow。

逐页设计

第 1 页：标题页

页面任务

建立主题：这是一个“肿瘤学证据工作流”汇报，不是单纯介绍 ChatGPT。

建议标题

智能体在肿瘤学中的应用现状与未来方向

屏幕内容

- 汇报人 王嘉意、日期 2026-7-12

图与排版

- 左侧或中央大标题。
- 右侧放一张克制的医学场景图：医生看屏幕，屏幕上有指南、病理、影像、分子报告的抽象图标。
- 不放技术词堆叠，不放“颠覆医疗”“替代医生”等表达。

讲述文案

各位老师好，我今天汇报的题目是《智能体在肿瘤学中的应用现状与未来方向》。

这次汇报我不准备泛泛介绍 ChatGPT，也不会讨论 AI 替代医生。我的重点是一个更具体、也更贴近肿瘤学工作流程的问题：当一个病例同时涉及病历、影像、病理、分子检测、指南、论文和临床试验时，智能体能不能帮助我们把这些分散证据组织成更清晰、可追踪、可复核的工作流。

数据来源

本页为导入页，不放具体数据。

第 2 页：为什么肿瘤学特别需要“证据整合”

页面任务

说明肿瘤学天然适合 Agent：信息源多、更新快、跨学科、依赖证据链。

建议标题

肿瘤学难点：不是一个答案，而是一条证据链

屏幕内容

中心词：一个临床问题

周围 7 个来源：

- 病历与治疗史
- 影像
- 病理
- 分子检测
- 指南
- 文献
- 临床试验

底部一句话：Agent 的价值：把分散信息整理成可复核的证据链

图与排版

- 用“中心放临床问题、外围放信息源”的放射图。
- 中心可以是一个病例问题气泡，例如：进展后下一步 MDT 应讨论什么？
- 外围图标用医学图标，不要放长文。
- 右下角放小标签：Human-in-the-loop。

讲述文案

肿瘤学的复杂性，很多时候不在于某一个问题的本身有多难，而在于证据来源非常分散。

一个病例进入讨论时，我们往往要同时看既往治疗、影像进展、病理类型、NGS 或 IHC 结果、指南推荐、最新论文以及临床试验。也就是说，医生面对的不是一个孤立答案，而是一条需要不断核对的证据链。

所以在这个场景下，Agent 的价值不是替医生做决定，而是把这些分散信息整理起来，让医生和 MDT 更快看到：已有依据是什么、还缺什么信息、哪些结论需要进一步复核。

数据来源

- Benary et al., JAMA Network Open 2023：精准肿瘤学解释需要人工检索研究和数据库，复杂变异超出指南时尤其困难。
- TrialGPT, Nature Communications 2024：患者-试验匹配需要分析病史和复杂入排标准，人工流程耗时且易出错。

第 3 页：Agent 不是“更会聊天”，而是“能走流程”

页面任务

用医学听众能理解的方式解释 LLM、Chatbot、Agent 的区别。

建议标题

从 Chatbot 到 Agent：从回答问题到完成流程

屏幕内容

三阶台阶，从左到右递进：

1. LLM：文本生成
2. Chatbot：对话交互
3. Agent：证据 workflow

底部一句话：在医学场景中，Agent 更像“有检索与复核步骤的证据整理员”。

图与排版

- 不做复杂架构图。
- 用三阶台阶或递进箭头表示：文本生成 → 对话交互 → 证据 workflow。
- 第三阶 Agent：证据 workflow 使用强调色。
- 右下角放临床转译句：有检索与复核步骤的证据整理员。

讲述文案

这里先做一个概念区分。

LLM 本身主要负责生成文本，Chatbot 是把这种生成能力包装成对话界面。而 Agent 更进一步，它不是只回答一句话，而是把模型放进一个流程里：先拆解任务，再检索资料，必要时调用数据库或工具，最后按固定格式输出结果。

因此在医学场景里，我更倾向于把 Agent 理解为一种受约束的证据整理流程，而不是一个更像医生的聊天框。

数据来源

第 4 页：医学 Agent 的安全底座

页面任务

建立全场安全边界：先检索，再生成；先引用，再解释；最后人工复核。

建议标题

医学 Agent 的底线：让生成被证据约束

屏幕内容

主流程：

临床问题 → 证据检索 → 工具核验 → 结构化摘要 → 医生复核

每个节点下只放 1 个词：

- 指南 / PubMed / 试验 / 数据库 / MDT

右侧放一个红色小框：

图与排版

- 横向流程图，5 个节点。
- 上方主流程，右下角放“不能做什么”的风险框。
- 这页可以成为后面所有场景的共同底层逻辑。

讲述文案

医学场景里最重要的不是模型说得是否流畅，而是它能不能把回答绑定到可靠来源。

一个相对安全的医学 Agent，应该先检索证据，再做归纳；先给出引用，再解释意义；最后把不确定性和待复核项交给医生。这样设计并不是说可以完全消灭风险，而是让风险能够被看见、被追踪、被复核。

所以后面所有应用场景，我都会围绕这条底线来讲：先证据，后生成；先引用，后解释；最终由医生复核。

数据来源

- Almanac, NEJM AI 2024：RAG 框架在 ClinicalQA 中正确可信引用约 91.11%。
- Hao et al., npj Digital Medicine 2025：癌症决策相关 LLM 研究平均准确率 76.2%，诊断任务平均 67.4%，提示不能直接自动决策。

第 5 页：肿瘤学 Agent 应用方向图谱

页面任务

建立全局应用地图。这里不直接放具体数据，而是用代表性论文支撑每个方向的存在感和可讨论性；具体数字留到第 6 页和对应场景页再讲。

建议标题

肿瘤学 Agent 应用方向图谱

屏幕内容

二维矩阵：

- 横轴：临床风险，从低到高
- 纵轴：研究证据/可验证性，从弱到强

放 5 个气泡，每个气泡只写“场景名 + 一句话解释”。论文来源统一放页脚，不进入气泡主体：

1. 指南与证据检索
 - 问题转成证据摘要
2. 临床试验匹配
 - 预筛候选试验
3. MDT 会前准备
 - 整理讨论材料

- 4. 分子报告解释
 - 标注证据等级
- 5. 多模态肿瘤学
 - 协调多模态证据

页面底部一句话：

排序依据：可追踪、可复核、低风险、有流程

图与排版

- 用气泡矩阵，不用“应用清单”。
- 气泡大小不要代表模型效果，避免被误读；可以代表“本次汇报优先级”或统一大小。
- 试验匹配和证据检索放在“较低风险 + 较强证据”区域。
- 多模态肿瘤学放在“证据有亮点但临床风险较高/未来方向”区域。
- 分子报告解释放在“价值高但不能直接推荐治疗”的中间偏右。
- MDT 会前准备放在“演示友好、需人类复核”的中间区域。
- 这一页不出现百分比、准确率、F1 等数字；每个气泡只放场景解释，论文来源放页脚。

讲述文案

基于这个逻辑，我们可以把肿瘤学 Agent 的应用方向放在一张图里看。

这张图没有直接比较不同论文里的准确率，因为这些研究的任务、样本和评价指标并不相同，简单横向比较容易造成误解。这里我更想强调两个维度：一是临床风险，二是流程是否容易验证和复核。

从这个角度看，指南检索和临床试验预筛相对更适合先讲，因为输出更容易追踪和复核。分子报告解释和 MDT 会前准备价值很高，但边界必须非常清楚。多模态肿瘤学则代表未来方向，但并不是本次演示的重点。

数据来源

- Almanac, NEJM AI 2024；Ferber et al., NEJM AI 2024：支撑“指南与证据检索”方向。
- TrialGPT, Nature Communications 2024；TrialMatchAI, Nature Communications 2026：支撑“临床试验匹配”方向。
- Bertolo et al., npj Precision Oncology 2025；Nature Cancer autonomous AI agent 2025：支撑“MDT 会前准备/工具增强决策流程”方向。
- Benary et al., JAMA Network Open 2023：支撑“分子报告解释需要证据等级与引用核验”方向。
- Nature Cancer autonomous AI agent 2025；Truhn et al., npj Precision Oncology 2024：支撑“多模态肿瘤学”方向。

第 6 页：现有研究对临床应用的启示

页面任务

保留“我确实做了调研”的可信度，但避免 1-2 分钟讲不清长表格。

建议标题

屏幕内容

三张横向“结论卡”。卡片主标题放结论，底部小证据条用中文解释研究提示，不直接堆英文指标。

1. 裸 LLM 不能直接做临床决策

- 小证据条：系统综述显示总体表现仍不稳定；精准肿瘤推荐与专家一致性不足。

2. 检索和工具调用让答案更可核验

- 小证据条：RAG 可提升引用可靠性；工具增强 Agent 明显优于单独模型回答。

3. 拆成小任务后更接近落地

- 小证据条：试验匹配研究显示，预筛效率和候选试验覆盖均有改善。

底部一句话：

更适合讨论的不是“AI 替代诊疗”，而是“AI 如何嵌入可复核、可追踪的肿瘤学 workflow”。

图与排版

- 不用表格。
- 三张证据卡从左到右递进：风险 → 改进方法 → 可落地方向。
- 每张卡的大字只放一句结论；卡片底部用一行中文说明研究提示，不直接显示英文指标串。
- 不把数字做成大号 KPI，以免现场变成逐项解释研究指标。
- 页脚放 4-5 个核心来源，不展开。

讲述文案

接下来我先把文献调研压缩成三点启示。

第一，裸 LLM 直接进入临床决策还不稳。系统综述和精准肿瘤学研究都提示，模型回答可以有帮助，但一致性、可靠性和可复核性还不够。

第二，加入检索、工具调用和引用约束之后，回答会更容易被核验。也就是说，关键不只是模型本身多强，而是它有没有被放进一个证据流程里。

第三，最接近落地的方向不是让 AI 直接诊疗，而是把任务拆小，例如证据摘要、试验预筛和 MDT 会前准备。综合现有证据，更适合讨论的不是“AI 替代诊疗”，而是“AI 如何嵌入可复核、可追踪的肿瘤学 workflow”。

数据来源

- Hao et al., npj Digital Medicine 2025：56 项研究，平均总体准确率 76.2%，诊断准确率 67.4%。
- Benary et al., JAMA Network Open 2023：LLM 与专家治疗选项 F1 低于 0.3。
- Almanac, NEJM AI 2024：正确可信引用 91.11%。
- Nature Cancer 2025 autonomous AI agent：GPT-4 alone 30.3% vs integrated AI agent 87.2% decision-making accuracy。
- TrialGPT, Nature Communications 2024：筛选时间减少 42.6%。

第 7 页：场景一，指南与证据检索

页面任务

用一个简化 RAG 图讲清：指南/证据检索是最适合先落地的低风险场景之一。

建议标题

场景一：指南与证据检索

标题下小字

这是一个证据检索型 Agent 工作流：将临床问题转化为可追踪来源的证据摘要，辅助医生快速定位指南、文献和适用条件。

屏幕内容

主流程：

临床问题 → 高质量来源 → 检索片段 → 带引用摘要 → 待复核项

右上角一个研究数据转译卡：

- 大字：Almanac 临床问答中约 91% 的引用正确可信
- 小字：提示 RAG 更适合生成可核验的 Evidence Brief，而不是依赖模型记忆。

底部临床转译：

适合：指南更新、证据摘要、MDT 问题准备

图与排版

- 参考 Almanac 图 1，但大幅简化。
- 左侧是一个病例问题卡片。
- 中间是 4 个来源图标：Guideline、PubMed、Drug label、Knowledge base。
- 右侧是 Evidence Brief 输出卡，卡内只画 3 行：Conclusion / Evidence / Caveat。
- 不放大段论文结果。
- 讲解时只沿着箭头讲流程，不展开 Almanac 的完整算法细节。

讲述文案

第一个场景是指南与证据检索。

这个场景的工作流比较清楚：先把临床问题结构化，再从指南、PubMed、药品标签和知识库中检索证据，最后输出一个带引用的 Evidence Brief。

Almanac 的研究中，大约 91% 的临床回答引用被评估为正确可信。这个数字说明，RAG 的价值不只是让回答更长，而是让回答更容易追踪来源。

当然，RAG 不等于事实保证。真正决定输出质量的，仍然是检索库质量、更新时间、证据适用人群，以及最后的医生复核。

数据来源

- Almanac, NEJM AI 2024 / PMC10857783：正确可信引用 91.11%。
- Ferber et al., NEJM AI 2024：GPT-4 + RAG 用于肿瘤指南检索和比较，作为方法启发；因直接下载受限，不在主画面使用未复核数字。
- Hao et al., npj Digital Medicine 2025：系统综述提示临床决策任务仍需验证。

第 8 页：场景二，临床试验匹配

页面任务

用 TrialGPT / TrialMatchAI 的简化流程讲清：这是数据最扎实、最容易被医学听众理解的场景。

建议标题

场景二：临床试验匹配

标题下小字

这是一个试验预筛型 Agent 工作流：从患者特征出发，检索候选试验，并逐条解释入组和排除标准。

屏幕内容

主流程：

患者特征 → 候选试验检索 → 入排标准逐条判断 → 排序与解释 → 人工确认

三个研究数据转译卡：

- 大字：TrialGPT 用不到 6% 的候选试验召回超过 90% 的相关试验
小字：先把试验搜索范围缩小，适合做第一轮候选试验预筛。
- 大字：入排标准判断准确率约 87.3%
小字：说明系统可辅助逐条解释患者是否符合入组或排除条件。
- 大字：TrialGPT 用户研究中筛选时间减少约 42.6%
小字：提示可减轻研究者和医生的人工预筛负担。

图与排版

- 参考 TrialGPT 图 1/2 和 TrialMatchAI workflow，画成 4 步漏斗。
- 左侧输入：患者摘要，不出现真实患者信息。
- 中间漏斗：大试验库 → 候选试验 → 入排标准判断。
- 右侧输出：Top trials 列表，带“匹配理由/排除原因/待核实”三个标签。
- 这一页可以视觉上最清晰，因为它是最适合讲具体算法的一页。
- 不把 TrialGPT 和 TrialMatchAI 画成两个并列复杂系统，而是抽象成同一个“检索-判断-排序-复核”流程。

- 主画面只保留 TrialGPT 的 3 个关键数据点；TrialMatchAI 的真实肿瘤患者 Top-20 约 92% 覆盖率放在讲稿或页脚来源中补充。

讲述文案

第二个场景是临床试验匹配。

这个方向很适合用 Agent，因为它本来就是一个可以拆解的流程：先根据患者特征检索候选试验，再对入组和排除标准逐条判断，最后排序并解释为什么可能匹配，或者为什么需要排除。

TrialGPT 的研究显示，用不到 6% 的候选试验就能召回超过 90% 的相关试验，这意味着它可以先帮助缩小搜索范围；入排标准判断准确率约 87.3%，说明它可以辅助逐条解释患者是否符合入组或排除标准；用户研究中筛选时间减少约 42.6%，提示它有减轻人工预筛负担的潜力。类似地，TrialMatchAI 在真实肿瘤患者数据中，前 20 个候选试验覆盖约 92% 患者，也支持“候选试验预筛”这个方向的可行性。

所以这里的定位不是替研究者决定患者能否入组，而是做临床试验预筛和解释。

数据来源

- TrialGPT, Nature Communications 2024：>90% recall using <6% initial collection；87.3% criterion accuracy；42.6% screening-time reduction。
- TrialMatchAI, Nature Communications 2026：真实肿瘤患者 Top-20 至少检索到一个相关试验约 92%。

第 9 页：场景三，精准医学与分子报告解释

页面任务

讲清“这个方向有价值，但不能让模型直接给治疗建议”。把 Benary 的风险结果转成设计原则。

建议标题

场景三：精准医学与分子报告解释

标题下小字

这是一个证据注释型 Agent 工作流：帮助医生解释分子变异的临床意义、证据等级、适用条件和不确定性。

屏幕内容

主流程：

变异结果 → 知识库/指南/试验 → 证据等级 → 适用条件 → 不确定性

左侧风险提示条：

- 大字：单个 LLM 与专家方案 F1 仅 0.04-0.19
小字：说明直接生成治疗选项的一致性不足。

- 大字：合并多个模型后 F1 约 0.29
小字：即使合并输出，也不足以支持自动治疗决策。
- 大字：一个模型生成的 85 个 NCT 编号中 27 个不存在
小字：提示引用核验是精准医学场景的底线。

底部临床转译：

适合解释与整理，不适合自动处方

图与排版

- 参考 Benary 的 Figure 2/3，但不要复制复杂图。
- 左侧画一张简化分子报告：BRAF、KRAS、EGFR 等作为图标化变异，不放真实患者。
- 中间画“证据过滤器”：OncoKB / Guideline / PubMed / ClinicalTrials.gov。
- 右侧输出四层卡片：Actionability、Evidence level、Trial clue、Caveat。
- 左下角用红黄风险提醒条呈现，不做成普通能力数据卡；每条数据后要写出“说明什么”。
- 讲解重点是“证据等级过滤器”，不是讲某个突变对应某个药。

讲述文案

第三个场景是精准医学和分子报告解释。

这个方向非常有吸引力，但也最容易被误讲成“AI 根据突变直接推荐用药”。Benary 等人的研究给了我们一个很重要的提醒：裸 LLM 可以生成很多治疗选项，但与专家方案的一致性较低，单个模型的 F1 只有 0.04 到 0.19；即使合并多个模型，F1 也只有约 0.29。

更需要注意的是，研究中有一个模型生成了 85 个 NCT 编号，其中 27 个并不存在。这说明在精准医学场景里，引用核验不是锦上添花，而是底线。

因此这个场景更合理的定位，是帮助医生整理变异意义、证据等级、适用条件、试验线索和不确定性，而不是自动形成治疗处方。

数据来源

- Benary et al., JAMA Network Open 2023：10 个虚构高级癌症病例，4 个 LLM 与专家/MTB 比较；F1 0.04、0.17、0.14、0.19；combined F1 0.29；一个模型 27/85 NCT IDs 不存在。
- OncoKB、ClinicalTrials.gov：作为知识源示意，不展示未核实具体治疗推荐。

第 10 页：场景四，MDT 会前证据整合

页面任务

把 MDT 场景从“AI 决策”改成“会前准备”。这也是后面网站演示的铺垫。

建议标题

场景四：MDT 会前证据整合

标题下小字

这是一个会前准备型 Agent 工作流：在 MDT 会议前整理病例摘要、缺失信息、证据依据、试验线索和讨论清单。

屏幕内容

主流程：

病例摘要 → 缺失信息 → 证据摘要 → 试验线索 → MDT 讨论清单

右侧研究数据转译卡：

- 大字：RCC MDT pilot 中 AI 与 MDT 决策一致率约 62.1%
- 小字：提示可作为会前讨论参照，但不能替代 MDT 决议。

底部边界：

输出是讨论材料，不是 MDT 决议

图与排版

- 画一个 MDT 会前“准备台面”：
 - 左侧：病例信息入口。
 - 中间：Agent 整理证据。
 - 右侧：MDT discussion checklist。
- 可以用 5 个纵向步骤卡，类似临床路径，而不是文字段落。
- 右上角放“小证据角标”，只放 MDT 直接相关数据：62.1% 一致率提示可辅助会前准备，但不能替代 MDT。
- 这一页只讲“为什么值得做 MDT 会前准备”，不要提前讲网站界面细节，避免和第 12-13 页重复。

讲述文案

第四个场景是 MDT 会前证据整合。

这里我建议用非常谨慎的表达：不是“AI 帮 MDT 做决策”，而是“AI 把 MDT 会前材料整理好”。

在 RCC MDT pilot 研究中，AI 与 MDT 决策的一致率约为 62.1%。这个结果提示它有辅助参照价值，但也说明它距离替代 MDT 还很远。另一项 Nature Cancer 的工具增强 Agent 研究也提示，检索和工具调用可以提升复杂病例分析表现，不过这部分我只作为背景补充，不放在主画面里。

把这两类证据放在一起，更稳妥的转译是：Agent 用于准备病例摘要、缺失信息、证据依据、试验线索和 MDT 讨论清单。最终判断仍然由 MDT 完成。

数据来源

- Bertolo et al., npj Precision Oncology 2025：RCC MDT pilot, 103 例，AI 与 MDT 决策一致率 62.1%， $\kappa = 0.44$ 。
- Nature Cancer 2025 autonomous AI agent：20 个现实感多模态病例，临床结论正确率 91.0%。
- Benary et al., JAMA Network Open 2023：引用质量影响 MTB 对 LLM 输出的采纳。

第 11 页：场景五，多模态肿瘤学

页面任务

作为未来方向展示，不做过度承诺。强调多模态协作和工具路由。

建议标题

场景五：多模态肿瘤学

标题下小字

这是一个工具协调型 **Agent** 工作流：将影像、病理、基因组和指南证据交给协调器进行工具选择和证据整合。

屏幕内容

主流程：

影像 + 病理 + 基因组 + 指南 → 工具路由 → 证据链 → 专家复核

三个研究数据转译卡：

- 大字：工具选择准确率约 87.5%
小字：说明 Agent 有机会协调影像、病理、基因组等不同模态工具。
- 大字：决策准确率从约 30.3% 提升到约 87.2%
小字：提示工具增强明显优于单独语言模型回答。
- 大字：指南引用准确率约 75.5%
小字：说明引用仍是薄弱环节，必须人工核验。

底部一句话：

未来方向：工具协同；当前边界：样本量、外部验证、责任归属

图与排版

- 参考 Nature Cancer Fig. 1 / Fig. 3 / Fig. 4，重新画成“多模态输入到工具路由器”的简图。
- 左侧四条输入流：CT/MRI、pathology、genomics、guideline。
- 中间一个 Agent router。
- 右侧输出：evidence chain + expert review。
- 页面整体要克制，不要做“全息医疗大脑”式科幻图。
- 图上明确标注 **Future direction** 或 **研究探索**，避免被理解为当前可直接临床部署。

讲述文案

第五个场景是多模态肿瘤学。

这是一个更偏未来方向的场景。Nature Cancer 的研究展示了一个重要趋势：Agent 不只是读文本，还可以调用影像、病理、基因组和检索工具，把不同模态的信息组织到同一个分析流程里。

在这项研究中，工具选择准确率约为 87.5%；决策准确率从单独 GPT-4 的约 30.3% 提升到约 87.2%；但指南引用准确率约为 75.5%，说明引用仍然是薄弱环节。

所以这一页我想传达的是：多模态 Agent 很有前景，但目前更适合作为研究探索和未来方向。真实临床应用前，还需要更大样本、外部验证、跨模态冲突处理和清晰的责任边界。

数据来源

- Nature Cancer 2025 autonomous AI agent：工具使用 87.5%，临床结论 91.0%，指南引用 75.5%；GPT-4 alone 30.3% vs integrated AI agent 87.2%。
- Truhn et al., npj Precision Oncology 2024：多模态基础模型与精准肿瘤学方向综述。

第 12 页：Demo 简介：Onco-MDT Evidence Brief

页面任务

向听众说明这个 demo 是什么、适合放在什么临床前置场景中，以及输入和预期输出长什么样。不要再强调“5 个场景收束到 1 个 demo”的关系。

建议标题

Demo 简介：Onco-MDT Evidence Brief

屏幕内容

上方一句定义：

一个用于 MDT 会前证据整理的 Agent 工作流演示

左侧：使用场景三点：

- MDT 会前准备：把病例信息转成可讨论问题
- 证据快速整理：聚合指南、文献和试验线索
- 人工复核前置：把不确定性和缺失资料提前暴露

中间：输入示意，简写市场模板缓存输入：

模拟肿瘤病例聊天输入：黑色素瘤病史、分期/治疗经过、BRAF 状态、当前 MDT 关注问题

右侧：预期输出模块，不展开具体细节：

- 病例摘要
- MDT 关键问题
- 证据摘要
- 临床试验预筛线索
- 缺失信息与不确定性
- MDT 讨论清单
- 人工复核点
- TXT 简报导出

底部三条边界：

- 模拟病例，不用真实患者数据

- 输出证据简报，不输出治疗医嘱
- 所有结果均需人工复核

图与排版

- 页面改为“输入-工作流-输出”的横向信息图。
- 左侧放“使用场景”三枚小图标，不再放 5 个应用方向漏斗。
- 中间放一个简化聊天输入框，显示一行模拟病例输入，不展示完整病例文本。
- 右侧用模块化输出清单，像 Evidence Brief 的目录预览。
- 底部保留三条安全边界，用勾选条呈现。
- 第 12 页只讲 demo 的作用和输入输出；第 13 页再讲它内部如何经过问题拆解、证据检索、人工复核和导出。

讲述文案

接下来我会切换到一个网站 demo，名字叫 Onco-MDT Evidence Brief。

它的定位不是在线问诊，也不是直接给治疗建议，而是模拟 MDT 会前的证据整理过程。也就是说，把一段去身份化的模拟肿瘤病例输入进去，让系统先整理病例信息，再拆出 MDT 需要讨论的关键问题，最后形成一份可以复核的 Evidence Brief。

这页先看输入和输出。输入端可以理解为市场模板里预先录制过的一段模拟病例聊天输入，核心信息包括黑色素瘤病史、分期和治疗经过、BRAF 状态，以及当前 MDT 想讨论的问题。这里不使用真实患者数据。

输出端不是一句治疗建议，而是一份分模块的证据简报。它会包括病例摘要、MDT 关键问题、证据摘要、临床试验预筛线索、缺失信息与不确定性、MDT 讨论清单、人工复核点，以及最后可以导出的 TXT 简报。

所以大家看这个 demo 时，重点不是看它给出什么“结论”，而是看它能不能把会前证据准备这件事做成一个可追踪、可复核、可人工修改的流程。

数据来源

本页基于本地 SciAgent 市场模板 `onco-mdt-evidence-brief.json` 的功能描述与缓存演示输入设计。页脚可写：`Demo template: Onco-MDT Evidence Brief; simulated case only`。

第 13 页：模板设计：Onco-MDT Evidence Brief 工作流

页面任务

把网站模板背后的 Agent 工作流讲清楚，让听众知道现场演示不是“问答聊天”，而是一个带检索、复核和导出的证据整理流程。

建议标题

模板设计：Onco-MDT Evidence Brief 工作流

屏幕内容

主流程 5 步：

1. 模拟病例输入
2. 问题拆解
3. 证据检索与核验
4. Evidence Brief 生成
5. 人工复核后导出 TXT

两个人工复核点：

- 确认检索问题
- 复核证据边界

底部三条边界：

- 只用模拟病例
- 先证据后生成
- 输出可复核简报

图与排版

- 使用横向流程图，不展示完整代码仓库节点图。
- 每一步用图标和编号表示，箭头从左到右推进。
- 两个人工复核点以小卡片形式嵌入流程，并用回退箭头表示“不通过就退回修改”。
- 底部用三段短语强调演示边界：模拟病例、证据优先、可复核输出。
- 画面风格沿用前后页：白底、浅蓝医学背景、深蓝标题、青绿色强调线和圆角卡片。

讲述文案

在真正切到网站之前，我先用这页把模板的工作流逻辑讲清楚。

这个工作流不是让模型直接给治疗建议，而是把模拟病例放进一个受约束的证据流程。第一步是输入模拟病例摘要，第二步是把病例拆解成 MDT 需要讨论的关键问题和检索计划。

在进入检索前，系统会设置第一个人工确认点。这里要确认问题拆解是否合理、检索范围是否清楚。如果不合适，就退回去修改，而不是直接往下跑。

确认后，Agent 进入证据检索与核验阶段，整理指南、文献和临床试验线索，形成 Evidence Pack。之后再生成面向 MDT 会前讨论的 Evidence Brief。

生成以后还有第二个人工复核点。这里重点不是看文字是否流畅，而是看来源是否清楚、适用边界是否写明、不确定性有没有暴露。只有复核通过后，系统才导出 TXT 简报；如果不通过，就退回证据检索节点补充和修正。

所以接下来网站演示时，我希望大家重点看三件事：它如何拆问题，如何给出处，如何把不确定性留给人工复核。

数据来源

本页基于本地 SciAgent 工作流模板 `onco-mdt-evidence-brief.json` 绘制，不引入新的研究数据。页脚可写：Workflow template: Onco-MDT Evidence Brief, SciAgent demo。

第 14 页：总结：面向人机协同的肿瘤学证据 workflow

页面任务

用 3 句话收束核心观点，把听众的注意力从“模型能力”拉回“临床流程中的可靠协作”。

建议标题

总结：面向人机协同的肿瘤学证据 workflow

屏幕内容

三句话：

1. 不是替代医生，而是整理证据
2. 不是单次回答，而是可追踪 workflow
3. 不是越自动越好，而是越可复核越安全

右侧放一个简化“肿瘤学证据链条”环形图：

- 证据检索
- 证据摘要
- 试验匹配与排序
- 证据解读
- 人工复核与决策

图与排版

- 可以用三个大数字 01/02/03。
- 页面右侧放简化证据链图标，呼应第 4 页。
- 底部保留“近期重点”横条，但去掉“谢谢”字样，因为后面还有未来展望页。
- 不放参考文献，不放长列表，不再把未来展望挤在这一页。

讲述文案

到这里，我先用三句话总结今天的核心观点。

第一，肿瘤学 Agent 现阶段最合理的定位，不是替代医生，而是帮助医生整理证据。

第二，它的价值不在于一次性给出一个答案，而在于把检索、工具调用、证据引用和人工复核组织成可追踪的工作流。

第三，医学场景不是越自动越好，而是越可复核越安全。

所以，这类系统真正适合先落地的地方，是 Evidence Brief、临床试验预筛和 MDT 会前准备这类证据整理任务。它们离最终治疗决策有一定距离，但又能明显减轻医生在检索、筛选和整理证据上的负担。

这个定位也为最后一页未来展望做了铺垫：如果要把 Agent 真正带入肿瘤临床，重点不是把功能做得更炫，而是把证据链、验证终点和临床责任边界做得更扎实。

数据来源

第 15 页：未来展望：从工具展示走向可验证临床流程

页面任务

给出有文献依据、可推进、可评价的未来方向，避免空泛地说“多模态”“智能化”“临床落地”。

建议标题

未来展望：从工具展示走向可验证临床流程

屏幕内容

主图用三段式路线：

1. 近期：可审计证据链

- 保留来源、版本、引用位置、适用条件和人工复核记录。
- 评价重点：引用正确率、遗漏率、人工修改率。

2. 中期：低风险流程试点

- 从 Evidence Brief、试验预筛、MDT 会前准备进入真实工作流。
- 评价重点：节省时间、减少漏筛、医生采纳率。

3. 远期：多模态协同与前瞻验证

- 将指南、病理、影像、分子信息和病程文本放入同一证据链。
- 评价重点：外部验证、跨中心稳定性、责任边界。

底部一句中文收束：

真正值得推进的不是“更自动”，而是“可验证、可追责、可融入流程”。

图与排版

- 用横向路线图或三段阶梯图：近期、中期、远期。
- 每段最多 2 行说明，避免变成参考文献页。
- 每段下方可以放小号“评价终点”，强调未来方向不是愿景词，而是可以验证的临床研究问题。
- 背景保持白底和浅蓝医学纹理；不要使用科幻感强的粒子、发光网格或复杂机器人图。
- 页脚用小字列出 3-4 篇关键依据，不做单独参考文献页。

讲述文案

最后，我把未来展望单独放一页，因为这部分不能只停留在“以后会更智能”。

第一，近期最值得做的是可审计证据链。TrialGPT 这类研究提示，临床试验匹配不能只给一个推荐结果，还要解释每条入排标准和患者信息之间的关系。放到肿瘤学 Agent 里，就是要保存证据来源、版本、引用位置、适用条件和人工复核记录，让医生知道每一步从哪里来、为什么这么写。

第二，中期更现实的落点，是低风险流程试点。比如 Evidence Brief、临床试验预筛和 MDT 会前准备。未来评价这类系统时，不应该只问模型回答得像不像专家，而要看它是否节省预筛时间、是否减少漏筛、医生是否愿意采纳、以及人工修改集中在哪些环节。

第三，远期方向是多模态协同和前瞻验证。近年的肿瘤 AI 研究已经开始把病理、影像、分子信息、指南和检索工具放在同一个系统里，但这些系统真正进入临床前，还需要跨中心外部验证、真实世界流程评估和明确的责任边界。

因此，未来真正值得推进的不是让 AI 更自动地替代临床判断，而是让它在可验证、可追责、可融入流程的前提下，成为肿瘤学证据工作的可靠协作者。我的汇报到这里，谢谢各位老师。

数据来源

页脚可写：Sources: TrialGPT, Nat Commun 2024; oncology AI agent, Nat Cancer 2025; HONeYBEE / multimodal oncology integration, npj Digit Med 2025; evidence-based oncology AI workflows, Front AI 2025